Universidad del Pacífico

AI and Economic Modeling · Track B: modelo económico de este trabajo

Ahorro, flexibilidad de horas e informalidad en el Perú

Riqueza y reparto de horas entre el sector formal y el informal en un modelo de agentes heterogéneos

John Svante Barraza Ratachi

Profesor: Alexander Quispe

github.com/johnbarraza/ai-project

Lima · 16 de octubre de 2026

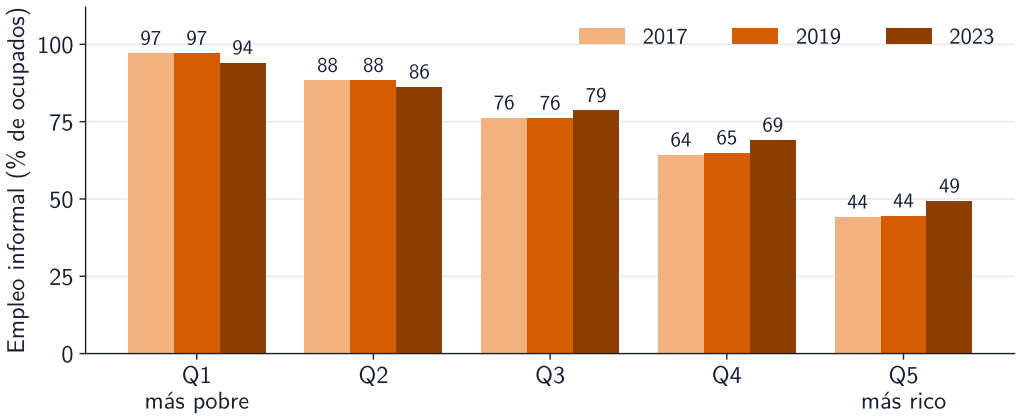
Estructura de la presentación

1.	**Pregunta y track**	Un dato del Perú y la pregunta
2.	**Modelo base y supuesto que cambio**	Aiyagari, mi modelo, equilibrio y momentos
3.	**Resultado esperado**	FOC del hogar y conjetura, con gráficos
4.	**Brecha en la literatura**	Aporte y pendiente de cada trabajo
5.	**Plan y riesgos**	Demostración, simulación y formalización
A	**Anexos**	Agentes, HJB/KF, mercados, parámetros, robustez, educación

1

Pregunta y track

1. El empleo informal es mayor en los quintiles de menor gasto



Este patrón motiva distinguir el papel de los activos del de la productividad laboral.

Tasa de empleo informal de la población ocupada (empleo principal) por quintil de gasto per cápita del hogar, ENAHO. Fuentes: INEI (2018, 2022); ENAHO 2023, elaboración propia.

1. La pregunta: riqueza y reparto de horas

¿Cuándo influye la riqueza en el reparto de horas entre formal e informal, para una misma productividad?

Comparación

El dato compara quintiles de gasto. El modelo compara activos para una misma productividad laboral individual, z.

Track B

Modelo económico de *Informalidad y distribución de riqueza en el Perú*.

2

Modelo base y supuesto que cambio

2. Baseline: Aiyagari (1994); el supuesto que cambio: dos sectores

Aiyagari (1994)
Hogares que ahorran por precaución ante shocks de productividad. Una firma, un bien.

→

Achdou et al. (2022)
El mismo modelo en tiempo continuo: decisiones (HJB) y distribución (KF).

→

Galindo et al. (2024)
Aplicación al Perú: formales e informales como tipos exógenos; nadie elige.

→

Modelo de dos sectores
Cada hogar reparte sus horas entre los dos sectores. Dos firmas y dos bienes.

Baseline: una firma y un bien

$$\max \ \mathbb{E}_0 \int_0^\infty e^{-\rho t} u(c_t)\, dt \quad \text{s.a.} \quad \dot{a} = wz + ra - c$$

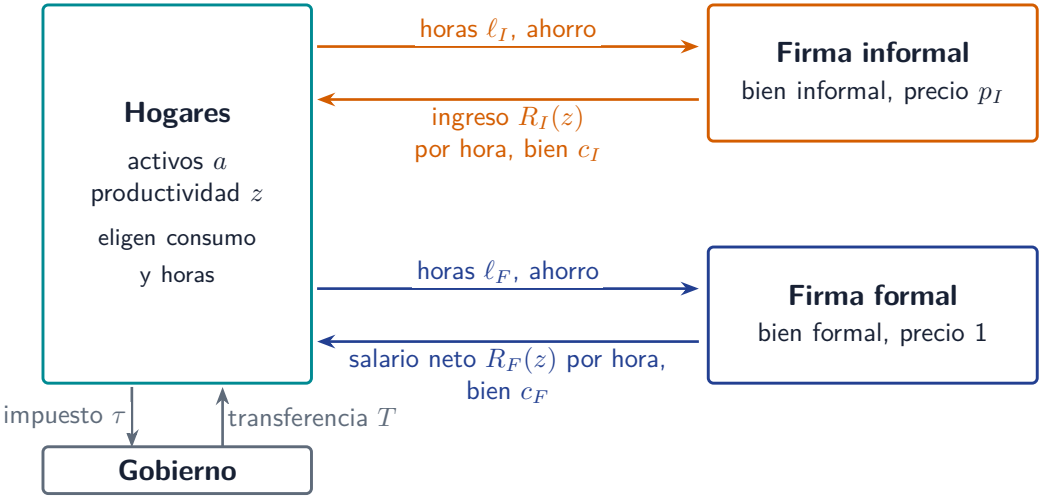
u: utilidad; ρ: descuento; w: salario; límite de deuda $a \geq \underline{a}$.

Equilibrio: ahorro = capital ($A = K$) fija r.

Modelo de dos sectores

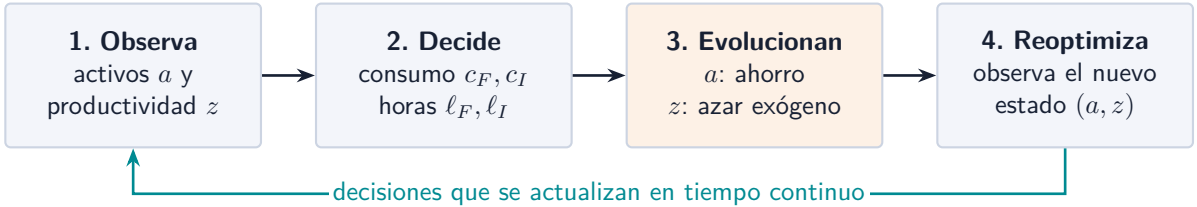
Horas endógenas en dos sectores: ℓ_F y ℓ_I.
Dos firmas y dos bienes: precios r y p_I.
Barrera $\kappa(z)$ y prima de deuda $\chi(z)$.
Con un solo sector vuelve a Aiyagari.

2. Modelo de dos sectores: hogares, dos firmas y un gobierno



Todos toman los precios como dados; el equilibrio los determina. Quién elige qué: anexo A1; variables: anexo A2; firmas: anexo A4.

2. En cada instante el hogar observa, decide y su estado cambia



Sabe: su z actual y cómo puede cambiar.

No sabe: la realización futura del choque. La persistencia no elimina la incertidumbre.

Estado estacionario: la distribución $g(a, z)$ no cambia, aunque cada hogar sigue moviéndose dentro de ella.

2. El hogar maximiza su utilidad sujeto a recursos y tiempo

Objetivo

$$\max_{c_F, c_I, \ell_F, \ell_I} \quad \mathbb{E}_0 \int_0^\infty e^{-\rho t} \Big[\ln C - \frac{\psi_F \, \ell_F^{1+1/\phi_F}}{1+1/\phi_F} - \frac{\psi_I \, \ell_I^{1+1/\phi_I}}{1+1/\phi_I} \Big] dt$$

Restricciones

$$\dot{a} = \underbrace{R_F(z)\ell_F + R_I(z)\ell_I}_{\text{ingreso laboral}} + ra - \chi(z)\,\max(-a, 0) + T - c_F - p_I c_I, \qquad a \geq \underline{a}, \qquad \ell_F + \ell_I \leq \bar{H}$$

C: canasta CES de c_F y c_I; ρ: descuento.
ψ_s: desutilidad del trabajo en s; ϕ_s: elasticidad de esas horas.

$\chi(z)\,\max(-a, 0)$: prima sobre la deuda. Con $a < 0$ paga $r + \chi(z)$ por sol debido; con $a \geq 0$ el término es cero. $\underline{a}$: límite de deuda.
$\bar{H}$: tiempo disponible; R_F, R_I: ingreso por hora en cada sector.

2. La barrera y la prima de deuda caen con la productividad

Ingreso por hora que recibe el hogar

$$R_F(z) = (1-\tau)\, w_F\, z - \kappa(z)$$
$$R_I(z) = \widetilde{w}_I\, z^{\nu_I}$$

Una misma escala para las dos cuñas

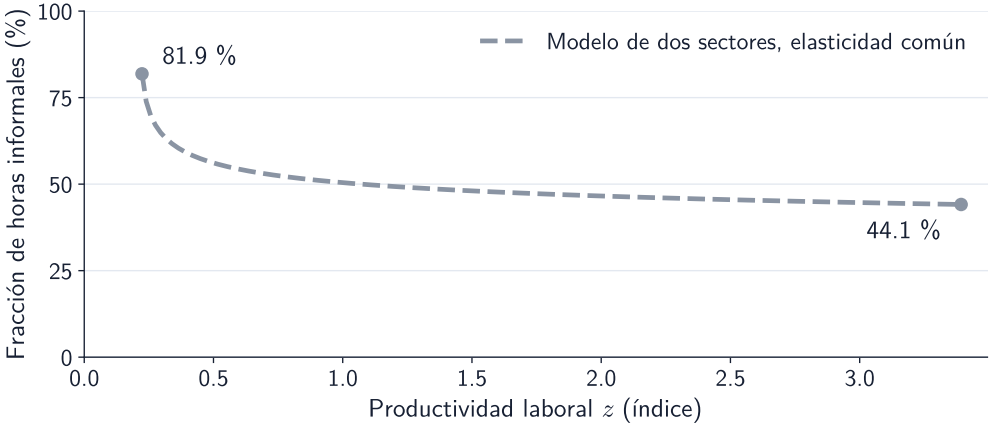
$$\kappa(z) = \kappa_{z1}\, w(z), \qquad \chi(z) = \chi\, w(z)^{\eta}$$
$$w(z) = \frac{z_{\text{máx}} - z}{z_{\text{máx}} - z_{\text{mín}}} \in [0,1]$$

τ	impuesto al ingreso laboral formal
$\widetilde{w}_I$	pago informal por trabajo efectivo
ν_I	cómo influye z en el ingreso informal por hora

$w(z)$	índice que disminuye con la productividad
κ_{z1}	barrera formal máxima por hora
$\chi,\ \eta$	escala y forma de la prima de deuda

Valores y fuentes: anexo A8. Formas alternativas: anexo A12.

2. En el modelo de dos sectores, la informalidad cae con la productividad



La productividad es exógena; el hogar elige cómo repartir sus horas.

Solución estacionaria del modelo de dos sectores, $\phi_F = \phi_I = 0.38$. Mercado de activos: anexo A16.

2. Sensibilidad: elasticidades distintas

Modelo de dos sectores

$$\phi_F = \phi_I = 0.38$$

Ambas horas responden igual a V_a.

A igual productividad, la riqueza no mueve la proporción informal.

Sensibilidad

$$\phi_I \in [0.38, 0.70], \qquad \phi_F = 0.38$$

Permito una mayor respuesta de las horas informales.

Examino cuánto depende el reparto de horas de haber impuesto elasticidades iguales.

Comparación parcial: precios, V_a y distribución fijos. Recalibro para conservar M1 y M3. El rango es una sensibilidad, no una estimación.

ϕ_s: elasticidad de Frisch, cuánto suben (%) las horas en s si el beneficio de una hora más sube 1 %.

3

Resultado esperado

3. FOC del hogar: el beneficio de una hora más iguala su costo

1. Parto de la HJB del hogar (anexo A3)

$$\rho v(a,z) = \max_{c_F, c_I, \ell_F, \ell_I} \left\{ \ln C - \sum_s \frac{\psi_s \ell_s^{1+1/\phi_s}}{1+1/\phi_s} + V_a \, \dot{a} \right\} + \sum_{z'} \lambda_{zz'} [v(a,z') - v(a,z)]$$

$V_a = \partial v / \partial a$: valor marginal de los activos.

2. Bloque de horas

$$\max_{\ell_s \geq 0} \; V_a R_s \ell_s - \frac{\psi_s \ell_s^{1+1/\phi_s}}{1+1/\phi_s}$$

con V_a y precios dados

3. Derivo respecto de ℓ_s

$$V_a R_s(z) - \psi_s \ell_s^{1/\phi_s}$$

beneficio menos costo de una hora más

4. Igualo a cero

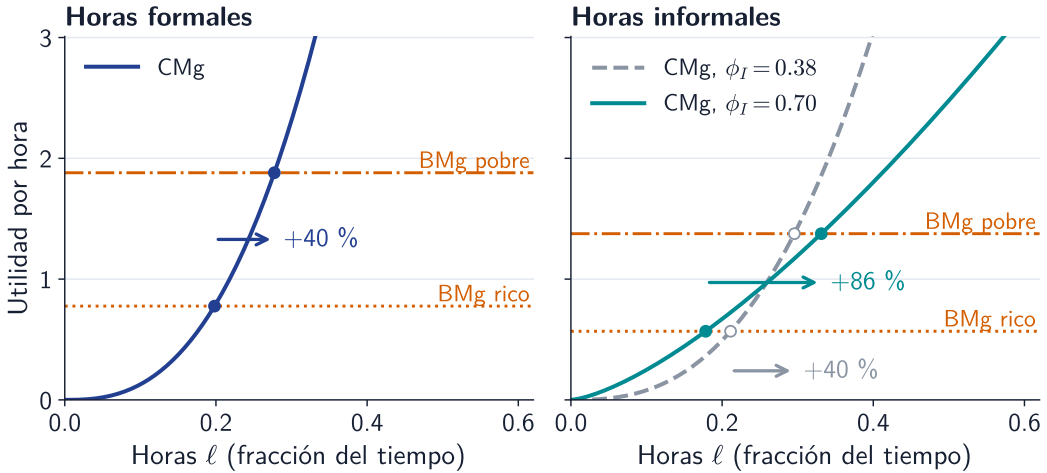
$$\boxed{V_a R_s(z) = \psi_s \ell_s^{1/\phi_s}}$$

BMg = CMg $\Rightarrow \; \ell_s = (V_a R_s / \psi_s)^{\phi_s}$

A igual productividad y retornos dados: mayor V_a implica más horas en *ambos* sectores. En equilibrio general cambian retornos, V_a y distribución; estas FOC no fijan el efecto final.

Vale con solución interior, $\ell_F + \ell_I < \bar{H}$: en el modelo de dos sectores el máximo es 0.75 con $\bar{H} = 1$. Con tope de tiempo: anexo A7.

3. La misma diferencia de V_a mueve más las horas informales



Calibrado, equilibrio parcial; mismo $z = 0.8409$, pobre en el percentil 10 de riqueza y rico en el 90. Rectas: BMg $= V_a R_s(z)$, una por hogar. Curvas: CMg $= \psi_s \ell^{1/\phi_s}$. Cada corte son las horas óptimas.

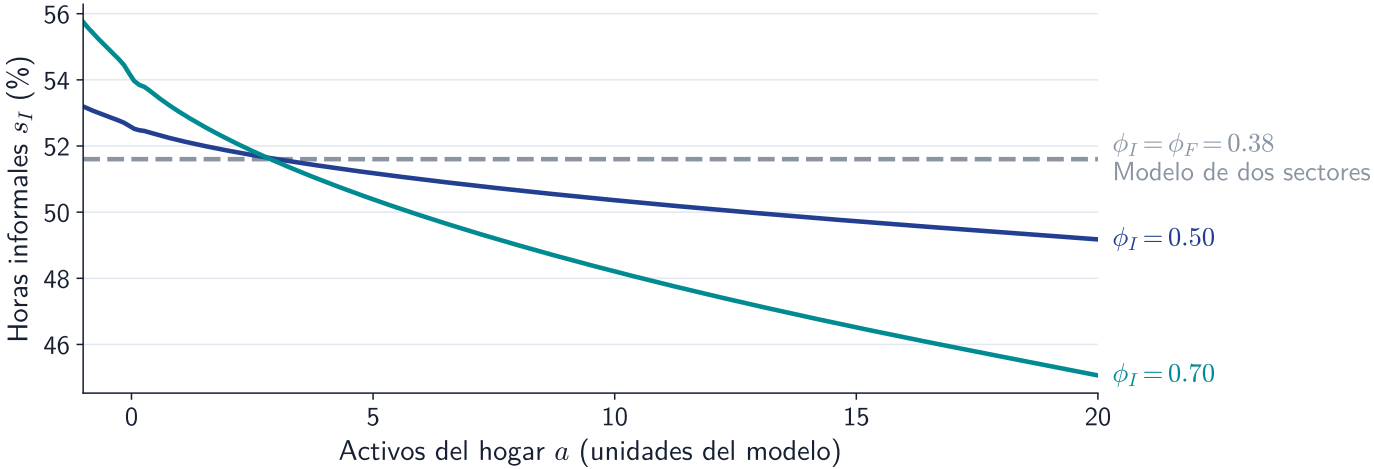
3. Conjetura: la riqueza cambia la composición de horas

$$\frac{\ell_I}{\ell_F} \propto V_a^{\phi_I - \phi_F}$$

Si $\phi_I > \phi_F$ y V_a disminuye con los activos, menos activos implican una mayor fracción de horas informales, a igual productividad.

Resultado condicionado: definiciones y condiciones completas en el anexo A17.

3. Con $\phi_I > \phi_F$ la fracción informal cae con los activos



Calibrado, equilibrio parcial: V_a, g y precios del modelo de dos sectores. Mismo $z = 0.8409$. Línea gris: modelo de dos sectores ($\phi_I = \phi_F = 0.38$), plana porque V_a se cancela. Cada curva recalibra ψ_I y κ_{z1} para mantener M1 y M3.

4

Brecha en la literatura

4. Mi pregunta: riqueza y reparto elegido de horas

Trabajo	Aporte	Pendiente para mi pregunta
Aiyagari (1994); Huggett (1993)	Ahorro precautorio con mercados incompletos	Un sector; horas fijas
Pijoan-Mas (2006)	Oferta laboral endógena: trabajar más horas también asegura	Un sector: no hay reparto
Achdou et al. (2022)	Tiempo continuo: HJB y KF	Un sector
Perry et al. (2007); Loayza (2016)	Informalidad por exclusión o por decisión	Sin distribución de riqueza
Meghir, Narita y Robin (2015)	Búsqueda de empleo formal e informal	Sin ahorro
Galindo et al. (2024)	Informalidad y riqueza en el Perú, con ingreso exógeno	Tipos exógenos (cambian al azar): nadie elige ni reparte horas

Galindo et al. ya conectan informalidad y distribución de riqueza, pero con el sector exógeno. Aquí el hogar elige el reparto, y pregunto cuándo la riqueza lo mueve.

5

Plan y riesgos

5. Del resultado condicional al equilibrio general

Demostrar

La pendiente de s_I en V_a con sus tres condiciones, a mano y con verificación simbólica.

Simular

Equilibrio general con $\phi_I \neq \phi_F$ en el solver del modelo de dos sectores: ¿sobrevive la pendiente cuando cambian r, p_I y V_a?

Formalizar en Lean

La proposición condicional, con AppliedModelingLib sobre el paper final.

Estimar ϕ_I

En el modelo, a igual z, las horas solo varían por V_a: $\mathrm{sd}(\ln \ell_I \mid z) \,/\, \mathrm{sd}(\ln \ell_F \mid z) = \phi_I/\phi_F$. Se mide con ENAHO dentro de cada nivel educativo.

Paso más riesgoso

En equilibrio general cambian r, p_I y la distribución: la brecha podría ser menor. Primer intento: el solver reproduce el modelo de dos sectores, pero con $\phi_I = 0.50$ y 0.70 aún no converge. **Plan B:** el resultado condicional y el experimento parcial como cota.

5. La respuesta que busco

Bajo las condiciones de la conjetura, la riqueza influye en el reparto cuando las elasticidades son distintas.

$\phi_I = \phi_F$: la riqueza no cambia la fracción informal.

$\phi_I > \phi_F$: menos activos, mayor fracción informal.

$\phi_I < \phi_F$: menos activos, menor fracción informal.

ANEXOS

Índice de anexos

A1 Decisiones y precios dados

A2 Variables y estados

A3 Dinámica del hogar y distribución

A4 Firmas y demanda de factores

A5 Bucle de equilibrio

A6 Agregación y mercados

A7 Restricción de tiempo

A8 Parámetros y fuentes

A9 Metas y validaciones

A10 Recalibración de momentos

A11 Brecha Q1−Q5 y elasticidad

A12 Formas de barrera y deuda

A13 Robustez de los resultados

A14 Formalidad por educación

A15 Referencias y datos

A16 Mercado de activos

A17 Conjetura: definiciones y condiciones

A1. Decisiones de cada agente y precios que toma dados

Agente	**Elige**	**Toma como dado**
Hogar	$c_F,\ c_I,\ \ell_F,\ \ell_I$ (y así su ahorro)	$r,\ p_I,\ w_F,\ \widetilde{w}_I,\ T$ y su estado (a, z)
Firma formal	$K_F,\ L_F$	$r,\ w_F$
Firma informal	$K_I,\ L_I$	$r,\ p_I,\ w_I$
Gobierno	nada: sigue una regla	$T = \tau w_F L_F$

Nadie elige los precios: r y p_I se ajustan hasta cerrar los mercados de activos y del bien informal; w_F y w_I salen de las FOC de las firmas.

A2. Variables: estado, decisiones y precios

Tipo	Símbolo	Significado
Estado del hogar	a	activos; **endógeno**: lo mueve el ahorro
	z	productividad laboral; **exógena**: proceso OU en $\ln z$
Decisiones del hogar	$c_F,\ c_I$	consumo de bien formal e informal
	$\ell_F,\ \ell_I$	horas formales e informales, con $\ell_F + \ell_I \leq \bar{H}$
Decisiones de firmas	$K_s,\ L_s$	capital y trabajo efectivo de cada sector $s \in \{F, I\}$
Precios de equilibrio	$r,\ p_I$	interés y precio del bien informal: **se ajustan** hasta cerrar los mercados
	$w_F,\ w_I,\ T$	salen de las FOC de las firmas y de la regla del gobierno
Objetos de solución	$v(a,z),\ V_a$	valor del hogar y valor de un sol más de activos, $V_a = \partial v/\partial a$
	$g(a,z)$	distribución de hogares

A3. Problema dinámico del hogar y distribución estacionaria

La productividad es exógena: proceso OU en logaritmos

$$d\ln z = -\eta_z\,(\ln z - \mu)\,dt + \sigma\,dW, \qquad \text{discretizado en } N_z = 40 \text{ nodos}$$

HJB: valor del hogar dados los precios

$$\rho\, v(a,z) = \max_{c_F, c_I, \ell_F, \ell_I} \Big\{ \ln C - \sum_s \frac{\psi_s \ell_s^{1+1/\phi_s}}{1+1/\phi_s} + V_a\,\dot{a} \Big\} + \sum_{z'} \lambda_{zz'} \big[v(a,z') - v(a,z) \big]$$

KF: la distribución no cambia en el estado estacionario

$$0 = -\partial_a \big[\dot{a}(a,z)\, g(a,z) \big] + \sum_{z'} \big[\lambda_{z'z}\, g(a,z') - \lambda_{zz'}\, g(a,z) \big], \qquad \sum_z \int g\, da = 1$$

$\lambda_{zz'}$: intensidad con que z salta al nodo z' (discretización del OU). La FOC de horas sale de derivar la llave $\{\cdot\}$ respecto de ℓ_s; $\dot{a}$ es la restricción presupuestaria. Grilla: 200 nodos de activos por 40 de productividad.

A4. Cada firma contrata capital y trabajo hasta igualar su costo

Firma formal: rendimientos constantes

$$\max_{K_F, L_F} \; A_F K_F^{\alpha} L_F^{1-\alpha} - w_F L_F - (r+\delta) K_F$$

FOC:

$$\underbrace{\alpha \frac{Y_F}{K_F} = r + \delta,}_{\text{capital}} \qquad \underbrace{(1-\alpha)\frac{Y_F}{L_F} = w_F}_{\text{trabajo}}$$

Beneficio cero: los pagos agotan el producto.

Firma informal: rendimientos decrecientes

$$\max_{K_I, L_I} \; p_I A_I K_I^{\alpha_I} L_I^{\beta_I} - w_I L_I - (r+\delta) K_I$$

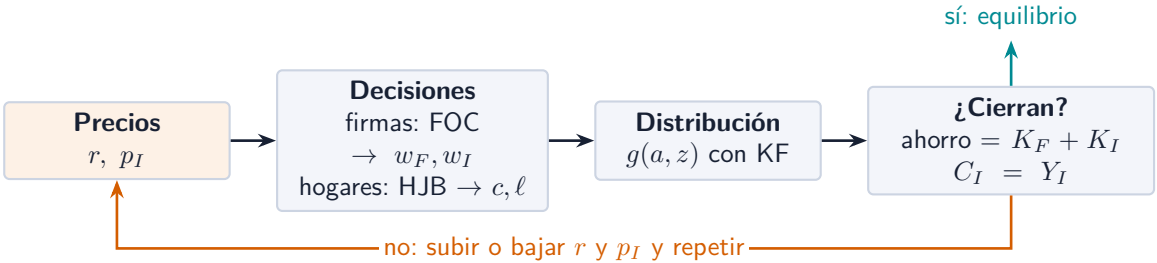
FOC:

$$\underbrace{\alpha_I \frac{p_I Y_I}{K_I} = r + \delta,}_{\text{capital}} \qquad \underbrace{\beta_I \frac{p_I Y_I}{L_I} = w_I}_{\text{trabajo}}$$

Con $\alpha_I + \beta_I < 1$ queda un beneficio $\Pi_I > 0$.

L_s: trabajo efectivo, la suma de $z\,\ell_F$ (formal) o de $z^{\nu_I}\ell_I$ (informal) de los hogares. El beneficio informal se reparte por hora efectiva: $\widetilde{w}_I = w_I + \Pi_I / L_I$.

A5. El equilibrio: r y p_I se ajustan hasta que los mercados cierran



Activos $\rightarrow r$: el ahorro de los hogares financia el capital de ambas firmas.

Bien informal $\rightarrow p_I$: el consumo iguala la producción informal. El bien formal cierra por Walras (anexo A6).

En este proyecto, por ahora: equilibrio *parcial*. Fijo precios, V_a y g en los del modelo de dos sectores y cambio solo el bloque de horas.

A6. Agregación y vaciado de mercados

Sumo sobre hogares

$$S = \sum_z \int a\, g\, da, \qquad L_F = \sum_z \int z\, \ell_F\, g\, da$$
$$L_I = \sum_z \int z^{\nu_I} \ell_I\, g\, da, \qquad C_I = \sum_z \int c_I\, g\, da$$

Gobierno

$$T = \tau\, w_F\, L_F$$

Mercados que fijan los precios

$$S = K_F + K_I \longrightarrow r, \qquad C_I = Y_I \longrightarrow p_I$$

Trabajo: cada salario cierra su mercado

Formal: r fija K_F/L_F y con eso $w_F = (1-\alpha)Y_F/L_F$; la firma contrata todo L_F.
Informal: $w_I = \beta_I\, p_I Y_I / L_I$, que cae si L_I sube.

Bien formal (Walras)

$$Y_F = C_F + \delta(K_F + K_I) + \mathcal{K} + \mathcal{D}$$

$\mathcal{K} = \sum_z \int \kappa(z)\ell_F\, g\, da$ y $\mathcal{D} = \sum_z \int \chi(z)\, \max(-a, 0)\, g\, da$: la barrera y la prima de deuda consumen bien formal.
Cinco mercados y cuatro precios (r, p_I, w_F, w_I; el bien formal es el numerario): si cierran activos, bien informal y trabajo, el bien formal cierra por Walras.

A7. Si el hogar usa todo su tiempo, entra un multiplicador en ambas FOC

$$V_a R_F = \psi_F \ell_F^{1/\phi_F} + \lambda_H, \qquad V_a R_I = \psi_I \ell_I^{1/\phi_I} + \lambda_H$$
$$\lambda_H \geq 0, \qquad \bar{H} - \ell_F - \ell_I \geq 0, \qquad \lambda_H \left(\bar{H} - \ell_F - \ell_I\right) = 0$$

Tiempo sobrante ($\lambda_H = 0$): las FOC simples de la parte 3.

Tope ($\ell_F + \ell_I = \bar{H}$): más horas en un sector implican menos en el otro; el reparto se resuelve con λ_H.

En la calibración: masa de hogares en el tope: 0 %; máximo de horas 0.75 en el modelo de dos sectores y 0.82 con $\phi_I = 0.70$; $\bar{H} = 1$.

A8. Parámetros del bloque de horas

Parámetro	Valor	Rol	Fuente
ϕ_F	0.38	elasticidad de horas formales	Céspedes y Rendón (2012), promedio
ϕ_I	0.38 a 0.70	elasticidad de horas informales	sensibilidad; estimado 0.37 (formal 0.39)
$\psi_F,\ \psi_I$	55, 34.00	desutilidad de cada sector	calibrados a M1
κ_{z1}	0.4000	barrera formal máxima	calibrado a M3
$\chi,\ \eta$	0.02, 1	prima de deuda y su curvatura	χ: Galindo et al. (2024); $\eta = 1$: supuesto (lineal)
τ	0.18	impuesto al ingreso laboral formal (hogar)	Galindo et al. (2024)
ν_I	0.60	rendimiento de z en lo informal	calibración del modelo de dos sectores
$\bar{H}$	1	tiempo disponible	normalización

Valores de la solución de cierre del modelo de dos sectores.

A9. El modelo replica sus metas, pero no los gradientes por riqueza y educación

	Momento	Dato	Fuente del dato	Modelo	¿Replica?
M1	Horas informales / horas totales (%)	50.9	INEI, ENAHO 2015–2019	51.7	sí (meta)
M2	PBI informal / PBI (%)	19.0	INEI, Cuenta Satélite	18.8	sí (meta)
M3	Formalidad: nodo de z máximo menos mínimo (pp)	38.6	INEI, EPEN 2025	37.8	sí (meta)
V1	Salario neto formal / informal	2.30	BCRP	2.33	sí
V2	Gasto del hogar formal / informal	1.913	ENAHO 2015–2019	1.465	subestima
V3	Informalidad Q1 menos Q5 (pp)	53.0	INEI (2018), Cuadro 7.5	4.4	**no**
V5	Gini de consumo (dato: ingreso o consumo)	0.40	Banco Mundial 2024	0.22	no comparable
V6	Formalidad: superior menos hasta secundaria (pp)	38.6	INEI, EPEN 2025	6.2	**no**

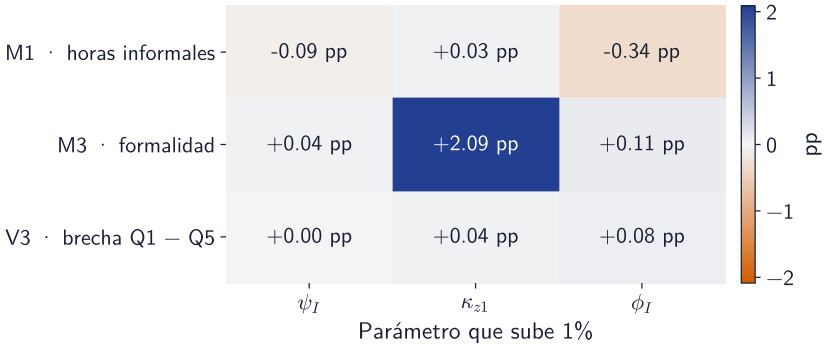
M: metas de calibración. V: validaciones, no usadas para calibrar. M3 y V6 usan el mismo dato: M3 lo compara con los dos nodos extremos de z (0.3 % de la masa cada uno); V6, con grupos de igual tamaño que en la EPEN.

En este proyecto, por ahora: equilibrio *parcial*. Fijo precios, V_a y g en los del modelo de dos sectores y cambio solo el bloque de horas (equilibrio: anexo A5).

A10. Para mantener M1 y M3 hay que mover ψ_I y κ_{z1} a la vez

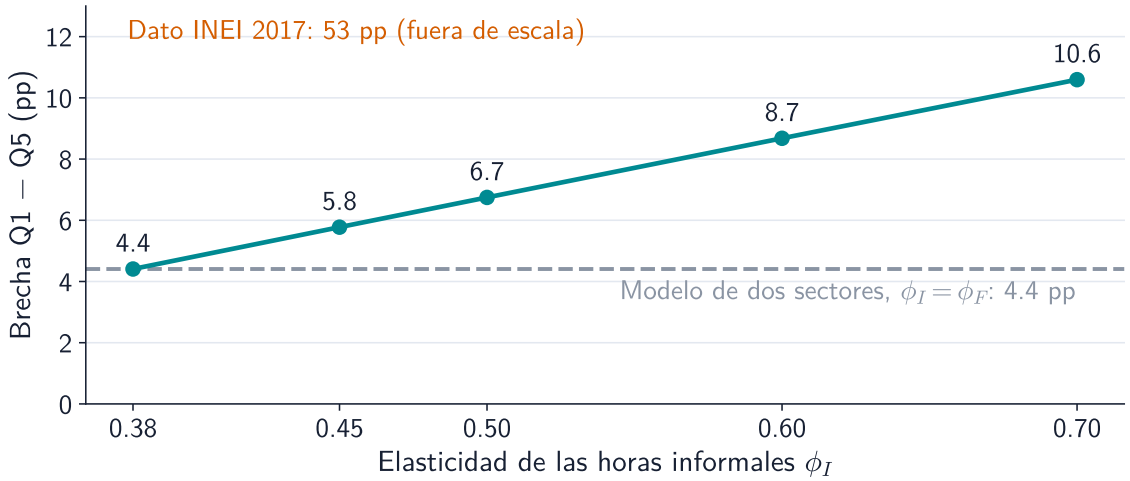
ϕ_I	ψ_I	κ_{z1}	V3 (pp)
0.38	34.00	0.4000	4.41
0.45	19.50	0.4008	5.77
0.50	14.42	0.4013	6.75
0.60	9.19	0.4022	8.68
0.70	6.67	0.4029	10.59

ψ_I fija M1 en 51.71 %; κ_{z1} fija M3 en 37.75 pp. Fijar solo M1 baja M3 a 36.30 pp.



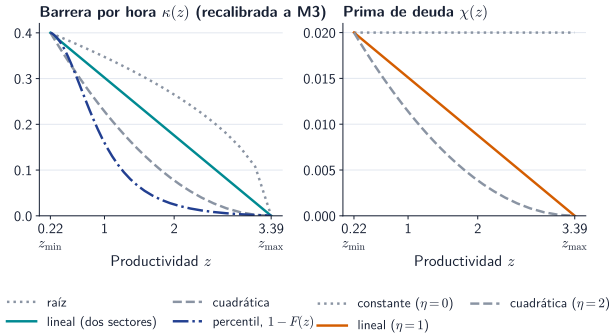
Cambio de cada momento si un parámetro sube 1 %, sin recalibrar; equilibrio parcial.

A11. La brecha Q1−Q5 sube con ϕ_I, pero sigue lejos del dato



Calibrado, equilibrio parcial; M1 y M3 fijos en cada punto (anexo A10; metas y validaciones: anexo A9). Brecha: fracción de horas informales del quintil de riqueza más bajo menos la del más alto. Que no alcance el dato sugiere otro margen: entrar o salir de la informalidad (margen extensivo).

A12. Cambiar la forma de la barrera no cambia el resultado



Barrera: recalibrada a M3, κ_{z1} queda en 0.400–0.403 y la brecha Q1−Q5 en 4.3–4.4 pp; por percentil (F: distribución de z), 4.4 pp. Todas coinciden en $z_{\min}$ y $z_{\max}$, donde se mide M3, y κ depende solo de z.

Justificación de la forma

Es la más simple que decrece en z con un solo parámetro. κ es una cuña por hora formal (trámites, requisitos): De Soto (1986) motiva las barreras.

Prima de deuda: no entra en la FOC de horas; actúa a través de V_a, así que su forma solo se puede evaluar en equilibrio general (anexo A13).

Su límite

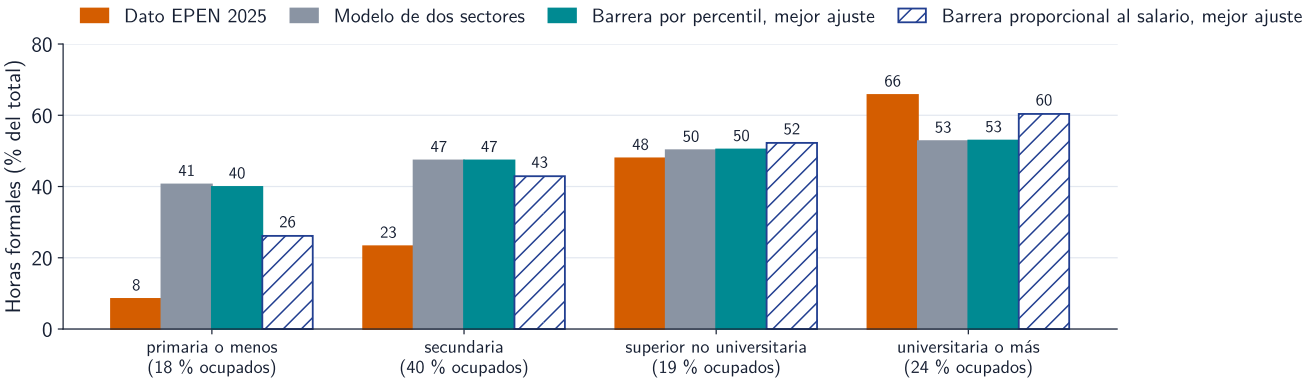
$z_{\min}$ y $z_{\max}$ son los extremos de la grilla de z: ampliarla cambia $w(z)$. La forma por percentil, $\kappa_0[1-F(z)]$, no depende de la grilla.

A13. Robustez: forma de las cuñas y rendimiento informal de z

Cambio	**Evaluación**	**Brecha Q1−Q5**
$\kappa(z)$ en raíz o cuadrática	recalibrada a M1 y M3	4.3–4.4 pp con ϕ común; 10.5–10.6 pp con $\phi_I = 0.70$
$\kappa(z)$ en raíz o cuadrática	equilibrio general, ϕ común	4.37–4.39 pp (lineal: 4.41)
$\kappa(z)$ por percentil, $\kappa_0[1 - F(z)]$	recalibrada a M1 y M3	4.4 pp con ϕ común; 10.6 pp con $\phi_I = 0.70$
$\nu_I = 1$: ingreso informal proporcional a z	recalibrado a M1 y M3	2.3 pp con ϕ común ($\kappa_{z1} = 0.410$); con $\phi_I = 0.70$ se toca el tope de horas
Forma de $\chi(z)$: constante o cuadrática	no entra en la FOC de horas	solo cambia V_a: requiere equilibrio general

Salvo la fila de equilibrio general: equilibrio parcial con V_a, g y precios del modelo de dos sectores. En equilibrio general, con el solver del modelo de dos sectores: $\phi_I = 0.50$ y 0.70 aún no convergen; $\nu_I = 1$ y otras formas de χ, pendientes.

A14. Formalidad por educación: una cuña por hora no alcanza el gradiente



El límite del margen de horas. Con ϕ común, $\ell_F/\ell_I \propto (R_F/R_I)^{\phi_F}$. De primaria a universitaria los odds de horas formales suben 21 veces en el dato y 1.6 en el modelo. Para lograrlo, R_F/R_I tendría que cambiar unas 2 926 veces.

Mejor ajuste a los 4 grupos (M1 fijo). Barrera decreciente: $R_F(z_{\text{mín}}) > 0$ topa su nivel; brecha 6.6 pp. Barrera proporcional al salario: 18.6 pp, pero cobra 94 % del salario formal mediano y lleva ψ_I a 344.

Calibrado, equilibrio parcial. Grupos asignados a tramos de la distribución de z con su peso en la EPEN; un nodo que cruza un corte se reparte por masa. Dato de V6: 38.6 pp. Sugiere un margen extensivo (acceso a un empleo formal).

A15. Referencias y fuentes de datos

Achdou, Y., Han, J., Lasry, J.-M., Lions, P.-L. y Moll, B. (2022). Income and wealth distribution in macroeconomics: a continuous-time approach. *Review of Economic Studies*, 89(1), 45–86.

Aiyagari, S. R. (1994). Uninsured idiosyncratic risk and aggregate saving. *Quarterly Journal of Economics*, 109(3), 659–684.

Céspedes, N. y Rendón, S. (2012). La elasticidad de oferta laboral de Frisch en economías con alta movilidad laboral. BCRP, Documento de Trabajo 2012-017.

De Soto, H. (1986). *El otro sendero: la revolución informal*. Lima: El Barranco.

Galindo, H., Ledesma, A., Yépez, L. y Salinas, C. (2024). Informality and wealth distribution: a heterogeneous agent model. BCRP, Documento de Trabajo 2024-005.

Huggett, M. (1993). The risk-free rate in heterogeneous-agent incomplete-insurance economies. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 17(5–6), 953–969.

INEI (2018). *Perú: evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamento, 2007–2017*. Lima: INEI.

INEI (2022). *Perú: evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamento, 2007–2021*. Lima: INEI.

Loayza, N. (2016). Informality in the process of development and growth. *The World Economy*, 39(12), 1856–1916.

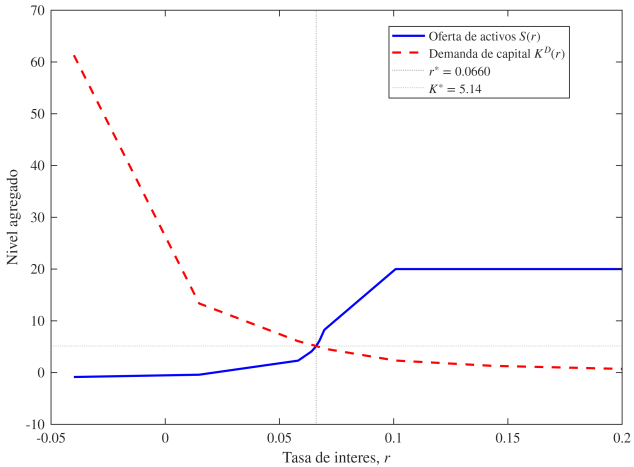
Meghir, C., Narita, R. y Robin, J.-M. (2015). Wages and informality in developing countries. *American Economic Review*, 105(4), 1509–1546.

Perry, G. E., Maloney, W. F., Arias, O. S., Fajnzylber, P., Mason, A. D. y Saavedra-Chanduvi, J. (2007). *Informality: Exit and Exclusion*. Washington, DC: World Bank.

Pijoan-Mas, J. (2006). Precautionary savings or working longer hours? *Review of Economic Dynamics*, 9(2), 326–352.

Fuentes de datos. INEI: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2015–2019 y Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) 2025, microdatos de procesamiento propio; ENAHO 2021–2023, cálculo propio; Cuenta Satélite de la Economía Informal. Banco Mundial: World Development Indicators, índice de Gini (SI.POV.GINI), Perú 2024.

A16. El interés equilibra ahorro y demanda de capital



Dos decisiones agregadas

$S(r)$: activos de los hogares.

$K^D(r) = K_F + K_I$: capital de las firmas.

En equilibrio coinciden.

La línea une puntos calculados con distintas tasas de interés. No es tiempo.

Figura histórica del modelo de dos sectores en MATLAB; procedencia en `figures/base_model/PROCEDENCIA.md`. El tramo plano refleja el límite superior de la grilla de activos. Cierre de todos los mercados: anexo A5.

A17. Composición de horas: definiciones y condiciones

A una misma productividad laboral individual z

$$\frac{\ell_I}{\ell_F} = \frac{(R_I/\psi_I)^{\phi_I}}{(R_F/\psi_F)^{\phi_F}} V_a^{\phi_I - \phi_F} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial \ln(\ell_I/\ell_F)}{\partial \ln V_a} = \phi_I - \phi_F$$

Modelo de dos sectores: $\phi_I = \phi_F$

V_a se cancela: la fracción informal $s_I = \ell_I/(\ell_F + \ell_I)$ no depende de a a igual z. La barrera $\kappa(z)$ permanece en R_F: cambia el nivel del reparto, pero no depende directamente de a.

Sensibilidad: $\phi_I > \phi_F$

$$\frac{\partial s_I}{\partial V_a} = s_I(1 - s_I)\,\frac{\phi_I - \phi_F}{V_a} > 0$$

Si V_a baja con a: más pobre $\Rightarrow$ más informal.

Condiciones: (i) horas positivas y $\ell_F + \ell_I < \bar{H}$; (ii) $R_F(z), R_I(z) > 0$, independientes de a, y $V_a, \phi_s, \psi_s > 0$; (iii) V_a decreciente en a: verificado en la grilla, no demostrado.

Comparación con el modelo de dos sectores: recalibración en A10; aumento de V3 en A11.